



Sumários disponíveis no ScienceDirect

HardwareX

Página inicial da revista: www.elsevier.com/locate/ohx

TD-DAQ: Um sistema de aquisição de dados de baixo custo para monitoramento de regime de pressão de poros não saturados em barragens de rejeitos



Jack Adriaan Basson, André Broekman^y, Schalk Willem Jacobsz

Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Pretória, Pretória, África do Sul

informações do artigo

Histórico do artigo:

Recebido em 24 de março de 2021

Recebido em versão revisada em 4 de agosto de 2021.

Aceito em 4 de agosto de 2021

Palavras-chave:

Instrumentação geotécnica

Mecânica dos solos

Gestão de resíduos

rejeitos de platina

curva de retenção de água no solo

regime de pressão de poros não saturados

Tensiômetro

Arduino

Pycom

SigFox

Civiltronics

IoT

resumo

Barragens de rejeitos são grandes instalações de armazenamento de resíduos de mineração, geralmente autossuficientes. Em barragens de rejeitos autossuficientes, o próprio material de rejeito é usado para elevar o nível de contenção, aterros que retêm resíduos recém-depositados. Para desenvolver a resistência necessária, é essencial que o material seque suficientemente. Apesar dos avanços substanciais em No campo da instrumentação, esses parâmetros raramente são medidos em barragens de rejeitos e Sua evolução ao longo do tempo é pouco compreendida. A instalação de sensores e

Sistemas de aquisição de dados (DAQ) capazes de monitorar continuamente esses parâmetros. O monitoramento continua sendo difícil e caro devido aos desafios de medir os níveis negativos. pressões da água e locais frequentemente remotos e ambientes operacionais severos típicos de operações de mineração. Este artigo descreve o desenvolvimento, teste e validação de um Sistema de aquisição de dados (DAQ) de baixo custo para a medição do regime de pressão de poros não saturados em platina. Barragem de rejeitos localizada na província de Limpopo, África do Sul. O sistema de quantificação de dados da barragem de rejeitos (TD-DAQ) foi projetado para medir a pressão negativa dos poros e o teor de umidade. e a temperatura em materiais de granulação fina durante longos períodos de tempo. Essas medições são armazenadas no sistema de aquisição de dados (DAQ) e transmitidas em paralelo usando novas tecnologias de comunicação de rede sem fio (Sigfox) adequadas para aplicações remotas alimentadas por bateria. A implantação bem-sucedida do TD-DAQ apresenta uma solução de instrumentação em tempo real e de baixo custo para melhorar a eficiência do monitoramento de condição de instalações de armazenamento de rejeitos, contribuindo para a redução da probabilidade de ocorrência de falhas.

2021 Os Autores. Publicado pela Elsevier Ltd. Este é um artigo de acesso aberto sob a licença Creative Commons.

Licença BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Tabela de especificações

Nome do hardware	TD-DAQ (DAQ da Barragem de Rejeitos)
Área temática	Engenharia e Ciência dos Materiais
Tipo de hardware	Medição de propriedades físicas e sensores em laboratório Medições de campo e sensores
Licença de código aberto	Atribuição-Compartilhado Creative Commons
Custo do hardware	US\$ 337,95 por TD-DAQ (sem incluir sensores) US\$ 946,14 por configuração de sensor por TD-DAQ
Repositório de Arquivos Fonte	https://doi.org/10.17605/OSF.IO/H9VBE

^y Autor correspondente.

Endereços de e-mail: u17029016@tuks.co.za (JA Basson), u13025059@tuks.co.za (A. Broekman), sw.jacobsz@up.ac.za (SW Jacobsz).

<https://doi.org/10.1016/j.ohx.2021.e00221>

2468-0672/ 2021 Os autores. Publicado pela Elsevier Ltd.

Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Hardware em contexto

Barragens de rejeitos são grandes instalações de armazenamento de resíduos de mineração, geralmente autossuficientes. O minério processado, composto por uma mistura de rocha finamente moída e água em forma de lama ou pasta, é bombeado da unidade de processamento mineral e depositado na barragem de rejeitos. A deposição é escalonada ao longo da base da barragem para permitir a secagem da camada anterior antes que uma nova deposição ocorra [1]. Essas estruturas de grande escala frequentemente apresentam risco de ruptura, o que acarreta graves consequências ambientais e econômicas, bem como potencial perda de vidas caso a instalação não seja gerenciada e monitorada corretamente. A preocupação com a segurança associada a esses ativos aumentou devido a falhas recentes amplamente divulgadas pela mídia, como o desastre da barragem de rejeitos de Brumadinho em 2019 [2]. Uma melhor compreensão do complexo regime de pressão de poros não saturados nessas instalações é um aspecto importante que pode contribuir para a redução do risco de ruptura.

A gestão otimizada da estabilidade de uma barragem de rejeitos é um desafio. Devido às restrições orçamentárias, é desejável minimizar a área ocupada por essas instalações. No entanto, considerando uma taxa fixa de produção de rejeitos de mineração, uma área menor resulta em uma maior taxa de elevação da barragem de rejeitos. Altas taxas de elevação implicam na deposição frequente de novos rejeitos, limitando o tempo para secagem e ganho de resistência, o que contribui para o risco de ruptura. A deposição frequente de rejeitos úmidos resulta no desenvolvimento de um lençol freático no corpo da barragem, com infiltração ocorrendo tipicamente em direção às paredes externas. As pressões da água nos poros abaixo do lençol freático são positivas e são rotineiramente medidas utilizando piezômetros, na maioria das vezes do tipo tubo vertical. Contudo, acima do lençol freático, as pressões da água nos poros são negativas e o teor de umidade geralmente está abaixo dos níveis de saturação. Em níveis de umidade não saturados, as pressões negativas da água causam sobreconsolidação e ganho de resistência dos rejeitos durante a secagem. A relação entre o teor de umidade e as pressões negativas da água é descrita pela curva de retenção de água no solo (CRAS). A curva característica de retenção de água no solo (SWRC, na sigla em inglês) com histerese é a propriedade mais fundamental dos solos não saturados e, desde que haja informações disponíveis sobre a flutuação do teor de umidade ao longo do tempo, permite quantificar a variação da sucção. A sucção da água nos poros desempenha um papel importante na resistência ao cisalhamento de taludes de barragens de rejeitos não saturados.

O monitoramento da sucção e do teor de umidade permite rastrear e interpretar o regime de pressão de poros não saturados no contexto da curva característica de retenção de água no solo (SWRC), possibilitando uma melhor compreensão da variação da resistência ao cisalhamento de taludes de rejeitos não saturados ao longo do tempo. O monitoramento contínuo da condição dessas barragens, utilizando instrumentação in situ, proporciona uma caracterização precisa da resposta. No entanto, esse monitoramento não está isento de desafios, geralmente relacionados a restrições tecnológicas e financeiras. A cavitação da água sob pressões de poros negativas torna a medição da sucção da água nos poros particularmente desafiadora. Os avanços na tecnologia de sensores miniaturizados, como o desenvolvimento de tensiômetros de baixo custo [3,4], agora permitem medir as pressões de poros negativas in situ em materiais de granulometria fina, tipicamente encontrados em barragens de rejeitos. O custo associado a esses sensores e seus respectivos sistemas de aquisição de dados (DAQ) tem dificultado a ampla implementação desses sistemas de monitoramento na prática.

As Cidades Inteligentes modernas – e, por extensão, suas principais infraestruturas e indústrias – dependem de uma Internet das Coisas (IoT) distribuída e urbanizada para melhorar a alocação de recursos públicos e serviços de valor agregado para a administração, cidadãos e visitantes [5] em meio à 4ª Revolução Industrial (4RI). A funcionalidade da IoT é igualmente aplicável a áreas remotas onde o monitoramento de condições e o gerenciamento de ativos ainda representam um desafio. Os avanços em hardware e software de comunicação permitiram que a conectividade da IoT se expandisse além da conectividade celular, incorporando as vantagens oferecidas pela tecnologia e redes de rádio de baixa potência e longo alcance (LPWA) [6]. Duas dessas tecnologias, SigFox [7] e LoRa [8], fornecem, respectivamente, mais de 98% e 99% de confiabilidade na transmissão de sinal em ambientes de teste. As técnicas de modulação de banda estreita empregadas por essas tecnologias oferecem ruído mínimo, codificando dados em uma faixa de frequência tão estreita quanto 100 Hz [9], permitindo que muitos nós se comuniquem eficientemente a uma distância muito maior em comparação com outras tecnologias estabelecidas, como o Wi-Fi [10]. Apesar dessas vantagens serem obtidas à custa da taxa de transferência e da capacidade de carga útil, a fidelidade do alcance e a eficiência energética são ideais para aplicações de monitoramento remoto da integridade estrutural (SHM).

Este artigo demonstra o desenvolvimento, teste e validação de um sistema de aquisição de dados (DAQ) de baixo custo, adequado para medição remota e alimentada por bateria de parâmetros geotécnicos em uma barragem de rejeitos de platina localizada na província de Limpopo, África do Sul. O DAQ para barragem de rejeitos (denominado TD-DAQ) foi projetado para medir a pressão negativa dos poros, a temperatura e o teor de umidade no material de rejeitos de granulometria fina ao longo de um longo período. O desenvolvimento da plataforma de sensores surgiu da falta de disponibilidade de instrumentação comercial acessível que atendesse adequadamente aos requisitos deste projeto de monitoramento. A implantação do TD-DAQ complementa os sucessos recentes associados ao desenvolvimento de hardware de pesquisa personalizado no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Pretória [11] para atender a uma gama cada vez mais diversificada de aplicações práticas [12–14].

2. Descrição do hardware

Com base nos requisitos de instrumentação para o monitoramento a longo prazo do regime de pressão intersticial em barragens de rejeitos, foram formulados os seguintes critérios de projeto:

- Meio primário de armazenamento de dados não volátil com um sistema secundário de transmissão de dados sem fio em paralelo;
- Suporte para SDI-12 [15] e sensores baseados em ponte de Wheatstone [16] (três de cada);

Resistência a condições atmosféricas e operacionais desfavoráveis (vento, poeira, chuva, radiação UV e temperatura).

variações);

Suporte para a tecnologia de baterias de polímero de lítio como sistema primário de fornecimento de energia com um mínimo de 2 meses de tempo de execução não supervisionado e

Sistema de gerenciamento de energia confiável e eficiente.

Com base na lista de requisitos, foi realizada uma pesquisa para identificar a solução mais rentável considerando as opções disponíveis localmente. plataformas e capacidades de hardware disponíveis. Para o sistema de comunicações, as opções de produtos disponíveis para um sistema de transmissão de dados com baixo consumo de energia eram limitadas. Comparada à cobertura pré-existente do SigFox fornecida pelas operadoras de telefonia celular, a alternativa LoRaWAN (Redes de Longo Alcance e Ampla Área) [17] requer o estabelecimento de comunicações fixas . infraestrutura pelo usuário [18]. Com base nas informações disponíveis [19], a cobertura SigFox (Fig. 1, à esquerda) foi confirmada no Local de instalação destacado pelo círculo amarelo (Fig. 1, à direita). O microcontrolador Pycom SiPy [20] foi selecionado por sua módulo de rádio SigFox integrado e suporte para cartão SD quando emparelhado com a placa de expansão correspondente [21] . A disponibilidade ubíqua de bibliotecas de uso geral para interfacear praticamente qualquer sensor usando a família de microcontroladores Arduino foi preferida para interfacear a plataforma com os sensores e eletrônicos necessários. O Arduino MEGA 2560 [22] foi selecionado devido à sua disponibilidade, baixo custo, lógica de controle de 5 V e maior memória de programa em comparação com o Arduino Uno [23]. Uma conexão serial dedicada entre os microcontroladores Pycom SiPy e Arduino MEGA oferece as vantagens de uma interface mais simples. interface para transmitir os dados entre os dois microcontroladores e um meio para armazenar e transmitir dados sem fio usando um Ambiente de programação Python simplificado associado ao microcontrolador Pycom.

A fonte de alimentação foi projetada para fornecer uma fonte de alimentação regulada de 5 V, garantindo medições precisas para sensores baseados em ponte de Wheatstone, independentemente da tensão fornecida pela bateria de polímero de lítio (LiPo). A capacidade de... O controle do regulador de potência [24] reduz o consumo de energia dos sensores, que são ligados apenas para uma única medição e recuperação de dados. O fornecimento de energia para todos os componentes é controlado por uma chave de potência digital (também denominada para o nano temporizador) [25] com um intervalo predefinido entre ciclos de energia, definido pelo usuário. Assim que o ciclo de aquisição, transferência, armazenamento e transmissão de dados for concluído, o pino de controle da chave de alimentação digital é alternado pelo microcontrolador Ardu-ino para desativar a alimentação de todos os componentes do sistema. Isso reduz o consumo de corrente efetivo para aproximadamente 20 nA, medidos nos terminais da bateria. A transmissão de dados do SiPy é encaminhada para o SigFox. servidores, como dados brutos e não analisados, exigindo pós-processamento adicional. Uma funcionalidade de retorno de chamada está disponível, permitindo que os dados sejam Os dados são analisados usando um programa JavaScript simplificado e redirecionados para fornecedores terceirizados para agregação e integração. e visualização [13].

O TD-DAQ acomoda um único conversor analógico-digital (ADC) MCP3424 de 18 bits [26] para amplificar e medir. a tensão diferencial dos tensiômetros (Fig. 2, superior) fabricados na Universidade de Pretória. Um ADC idêntico foi usado com sucesso para testes geotécnicos em centrífuga na Universidade de Pretória [14]. Os sensores 5TM [27] , que medem o teor volumétrico de água (VWC) e a temperatura do solo, são diretamente interligados com a lógica de controle digital do Arduino (Fig. 2, (parte inferior). O design do sensor 5TM implementa o padrão SDI12 (Interface de Dados Serial com taxa de transmissão de 1200 baud) para comunicação, permitindo comprimentos de cabo maiores e múltiplos sensores conectados ao mesmo barramento de comunicação. Preciso As informações de tempo obtidas a partir do sensor de relógio de tempo real (RTC) [28] são armazenadas junto com os dados no cartão SD. A bateria tipo moeda do RTC garante o funcionamento ininterrupto, independentemente do estado da chave de alimentação digital.

O TD-DAQ demonstra as seguintes vantagens que podem beneficiar a comunidade científica em geral:

Medição de uso geral de instrumentação baseada na ponte de Wheatstone, variando de extensômetros tipicamente empregados no monitoramento estrutural, na medição da tensão total do solo usando células de tensão, até dispositivos mais recentes baseados em MEMS; Infiltração do solo e medição da interação do escoamento superficial;

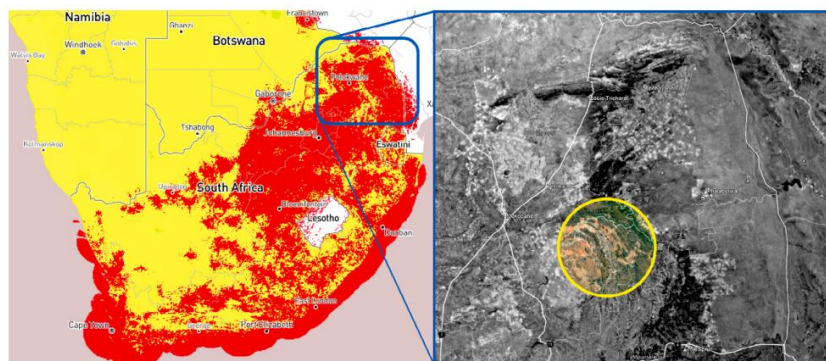


Figura 1. Cobertura SigFox (regiões em vermelho) para a África Austral (em fevereiro de 2021) (à esquerda) e localização aproximada da instalação indicada pela cor amarela. círculo (direita). (Para interpretação das referências à cor nesta legenda da figura, consulte a versão online deste artigo.)

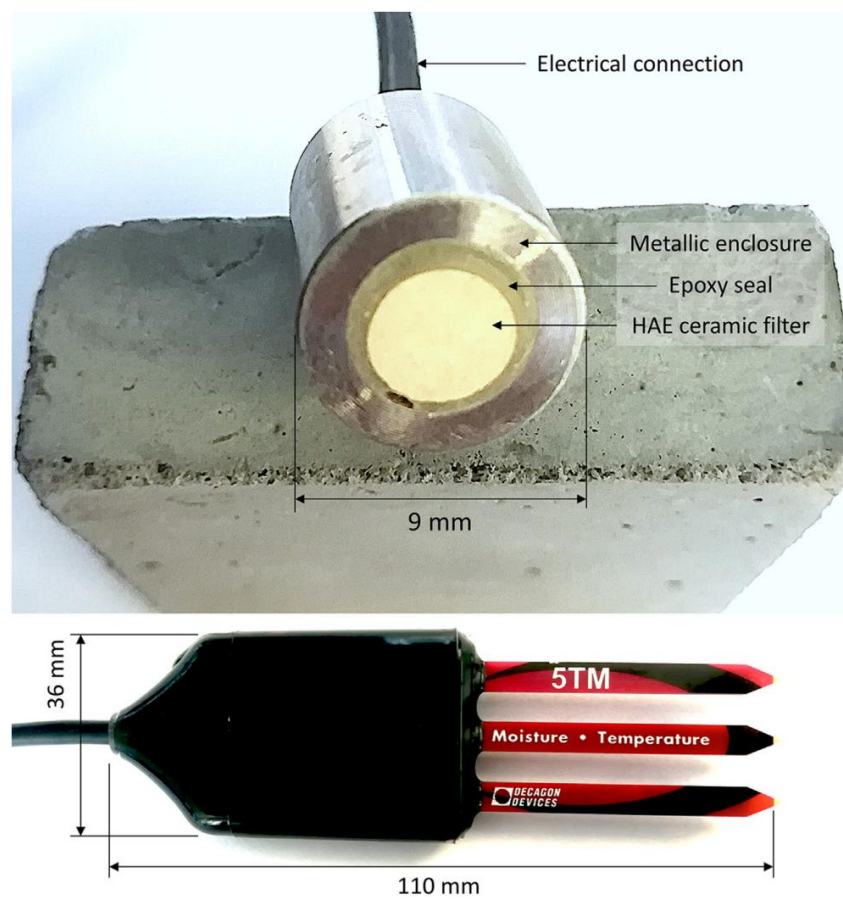


Figura 2. Tensiômetro fabricado na Universidade de Pretória (acima); sensor volumétrico de umidade e temperatura do solo 5TM (abaixo).

Estimativa do balanço hídrico de barragens de rejeitos, e
Endereçamento de um grande número de dispositivos usando um barramento de comunicação compartilhado; os sensores SDI12 são normalmente associados a Indústrias agrícolas onde se desejam sistemas remotos de aquisição de dados alimentados por bateria para medir propriedades do solo (umidade, temperatura, salinidade e acidez).

3. Arquivos de projeto

A lista completa dos arquivos de projeto está resumida na Tabela 1. Esses arquivos fornecem as informações e o firmware necessários para Duplicar e implementar um TD-DAQ equivalente. Esses arquivos estão disponíveis gratuitamente no arquivo fonte do Open Science Framework. repositório vinculado a este manuscrito.

Decagon_5TM.pdf – Ficha técnica do 5TM VWC + Temp fornecida pela Decagon.
MS54XX Sensor de Pressão.pdf - Folha de dados do sensor de pressão SMD em miniatura fornecida pela Measurement SpecialtiesTM .
Utilizado na construção dos tensiômetros.

Tabela 1
Lista completa de arquivos de projeto.

Nome do arquivo de projeto	Tipo de arquivo	Licença de código aberto	Localização do arquivo
Decagon_5TM.pdf Sensor	Documento (PDF)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos de origem (Folhas de dados)
de Pressão MS54XX.pdf Arduino.zip	Documento (PDF)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos de origem (Folhas de dados)
SiPy.zip	esboço do Arduino	CC BY 4.0	Repositório de arquivos de origem (pasta Firmware)
Esquema.pdf	Script Python	CC BY 4.0	Repositório de arquivos de origem (pasta Firmware)
Decodificador	Documento (PDF)	CC BY 4.0	Repositório de arquivos fonte (pasta esquemática)
Sigfox.xlsx Instalação do	Excel	CC BY 4.0	Repositório de arquivos de origem (pasta de análise de dados)
Sensor.mp4	MEGP4	CC BY 4.0	Repositório de arquivos de origem (pasta de vídeos de instalação)

- Arduino.zip – Sketch para Arduino MEGA. O firmware é usado para ler e analisar os dados do sensor, antes de enviá-los por uma conexão serial para o SiPy para transmissão.
- SiPy.zip – Firmware para o módulo SiPy que inclui o código-fonte principal (main.py) para análise e armazenamento de dados. e a transmissão, além do script de inicialização (boot.py) responsável por configurar a porta UART para receber dados do Arduino. MEGA.
- Schematic.pdf – Arquivo de projeto que fornece uma visão geral do projeto das conexões elétricas entre os componentes individuais. Componentes e sensores do TD-DAQ.
- Sigfox_Decoder.xls – Planilha do Excel usada para converter os payloads de mensagens brutas recuperadas dos servidores SigFox. Voltar ao formato decimal.
- Sensor Installation.mp4 – vídeo curto que ilustra o procedimento de instalação do sensor tensiômetro no furo perfurado.

4. Lista de materiais

A lista completa de materiais (BOM) para replicar o TD-DAQ, juntamente com a seleção dos sensores implementados (consulte o A seção de Validação e Caracterização) está listada nas Tabelas 2 e 3 , respectivamente. Os componentes listados não são altamente são produtos especializados e podem ser adquiridos em diversos varejistas locais e internacionais.

5. Instruções de montagem

A Figura 3 ilustra os principais componentes eletrônicos instalados na placa de prototipagem, juntamente com o esquema eletrônico correspondente (Figura 4) dos vários componentes e interconexões discutidos nesta seção. O Arduino foi instalado. em posição invertida nos pinos correspondentes, eliminando a necessidade de jumpers adicionais – e muitas vezes pouco confiáveis. fios. O software, a largura de banda da carga útil, a fonte de alimentação e o gabinete são discutidos em seções separadas.

5.1. Software

O software para o Arduino foi desenvolvido usando a IDE padrão do Arduino, com o software Pycom SiPy escrito em Atom. Para o Arduino, as bibliotecas MCP3424 [29] e serial SDI12 [30] foram utilizadas para implementar o ADC e o sensor SDI12.

Tabela 2
Lista de materiais do TD-DAQ.

Componente de designação		Custo por unidade - moeda	Custo total - moeda	Fonte de materiais	Material tipo
TD-DAQ Arduino MEGA 2560 R3 (#MEGA-ORG)	Pycom SiPy (#AF3534)	1 US\$ 47,07	US\$ 47,07	Microrrobótica	Outros
	Placa de Expansão Pycom 3.0 (#PYC-EXP3)	1 US\$ 54,56	US\$ 54,56	Microrrobótica	Outros
	Antena (868 MHz uFL-SMA, #AF3340) 1 Temporizador Nano Power (SparkFun TPL5110, #PRT-15353) 1 ADC (DFRobot MCP3424, #DFR0316) 1 RTC (Adafruit DS3231, #AF3013) 1 Regulador de tensão step-up de 5 V (Pololu U3V70F5, #2891) 1 Placa Vero (300 mm x 180 mm, #VERO1830) 1 Fio jumper (2,54 mm, variedade)	1 US\$ 29,10	US\$ 29,10	Microrrobótica	Outros
		US\$ 7,29	US\$ 7,29	Microrrobótica	Outros
		US\$ 8,20	US\$ 8,20	Microrrobótica	Outros
		US\$ 17,58	US\$ 17,58	Microrrobótica	Outros
		US\$ 16,99	US\$ 16,99	Microrrobótica	Outros
		US\$ 13,35	US\$ 13,35	Microrrobótica	Outros
		US\$ 4,36	US\$ 4,36	Microrrobótica	Outros
		US\$ 10,00	US\$ 10,00	Microrrobótica	Outros
		US\$ 14,13	US\$ 28,26	Microrrobótica	Outros
		US\$ 13,80	US\$ 13,80	Microrrobótica	Outros
		US\$ 2,60	US\$ 2,60	Microrrobótica	Outros
		US\$ 1,76	US\$ 3,52	Microrrobótica	Outros
		US\$ 5,92	US\$ 11,84	Microrrobótica	Outros
		US\$ 16,08	US\$ 16,08	Aço RS Components	
		US\$ 1,42	US\$ 1,42	Aço RS Components	
		US\$ 7,86	US\$ 7,86	Componentes RS	Outros
	Suportes de montagem impressos	1 US\$ 3,00	US\$ 3,00	N / D	Outro
	em 3D. Caixa e suportes Albro à prova de intempéries. (350 250 200 mm IP66)	1 US\$ 41,07	US\$ 41,07	ARB	Composto
	Custo total por TD-DAQ	1	US\$ 337,95		

Tabela 3
Lista de materiais do sensor.

Componente de designação		Número	Custo por unidade - moeda	Custo total - moeda	Origem dos materiais	Tipo de material
Sensores	Sensor de teor de água Decagon 5TM 3		US\$ 281,88	US\$ 845,64	Campbell Científico	Outro
	Tensiômetros (desenvolvimento interno) 3		US\$ 33,50	US\$ 100,50	Universidade de Pretória	Outros
	Custo total dos sensores por TD-DAQ 1			US\$ 946,14		

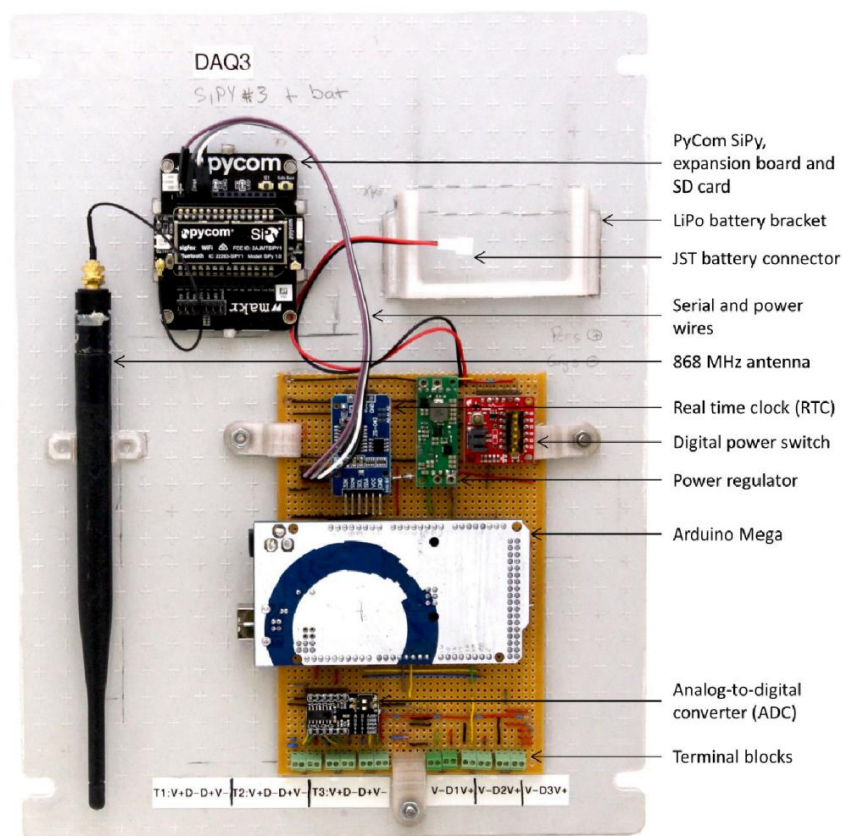


Figura 3. Conjunto eletrônico do TD-DAQ ilustrando os principais componentes e a configuração.

interfaces respectivamente. O ADC possui um amplificador de ganho programável (PGA) que modifica a tensão de referência de $\pm 0.256 \text{ V}$ a $\pm 4.096 \text{ V}$. Devido à pequena saída em escala completa produzida pelo projeto de ponte de Wheatstone do tensiômetro (150 mV), O menor FS foi selecionado ($\pm 0.256 \text{ V}$) para maximizar a eficiência de resolução (0.98 IV/passos). Para aproveitar ao máximo os 18- Devido à capacidade de bits do ADC, a frequência de amostragem foi configurada para 3.75 Hz , o que permite que todos os sensores sejam interrogados em um segundo. Os sensores SDI12 possuem circuitos integrados que convertem automaticamente as medições. para valores de permissividade dielétrica e temperatura. A interface de dados serial de um fio recupera as informações com base em O endereço único de cada sensor no barramento é obtido após um período de espera especificado (configurado em 250 ms para a implementação TD-DAQ). Para evitar a necessidade de endereços específicos e possíveis erros de fiação dos sensores durante a instalação no local, cada sensor recebeu um pino digital dedicado no Arduino para comunicação. Após a conclusão bem-sucedida da conexão, o sensor foi conectado com sucesso. Ao obter as medições do sensor, a sequência de data e hora é construída a partir do RTC juntamente com a tensão da bateria medida. A lógica de 5 V do Arduino MEGA elimina a necessidade de um divisor de tensão, normalmente implementado em arquiteturas de 3.3 V , para medir a tensão da bateria.

Após um período de tempo predeterminado que garanta que o SiPy esteja pronto para receber dados pela interface serial, O Arduino transmite a sequência de dados combinada (usando uma instrução de impressão serial) como um conjunto de caracteres para o SiPy. Esses dados são interceptados dos pinos TX e RX do Arduino, que estão conectados aos pinos de comunicação serial correspondentes do SiPy. Assim que o SiPy recebe a sequência serial completa, ela é analisada e interpretada como uma sequência de dados variáveis associados às medições do sensor. Os dados são armazenados no cartão SD em um arquivo CSV (valores separados por vírgula) e, em seguida, transmitidos. utilizando o modem de rádio SigFox integrado. A duração desse processo também é bem definida, com desvio mínimo. Como resultado, 24 segundos após o Arduino ter transmitido os dados para o SiPy, o Arduino aciona o pino de reset do transistor digital. Interruptor de alimentação para interromper o fornecimento de energia a todos os microcontroladores, componentes eletrônicos e sensores.

5.2. Largura de banda da carga útil

Devido às limitações inerentes do SigFox, um máximo de 140 mensagens de uplink de 12 bytes por dia podem ser suportadas. o módulo. Para aplicações geotécnicas, eventos transitórios normalmente não são considerados, eliminando a necessidade de transmissão de dados em alta frequência. Intervalos tão curtos quanto 11 minutos permanecem dentro do orçamento de uplink; o TD-DAQ está configurado para um

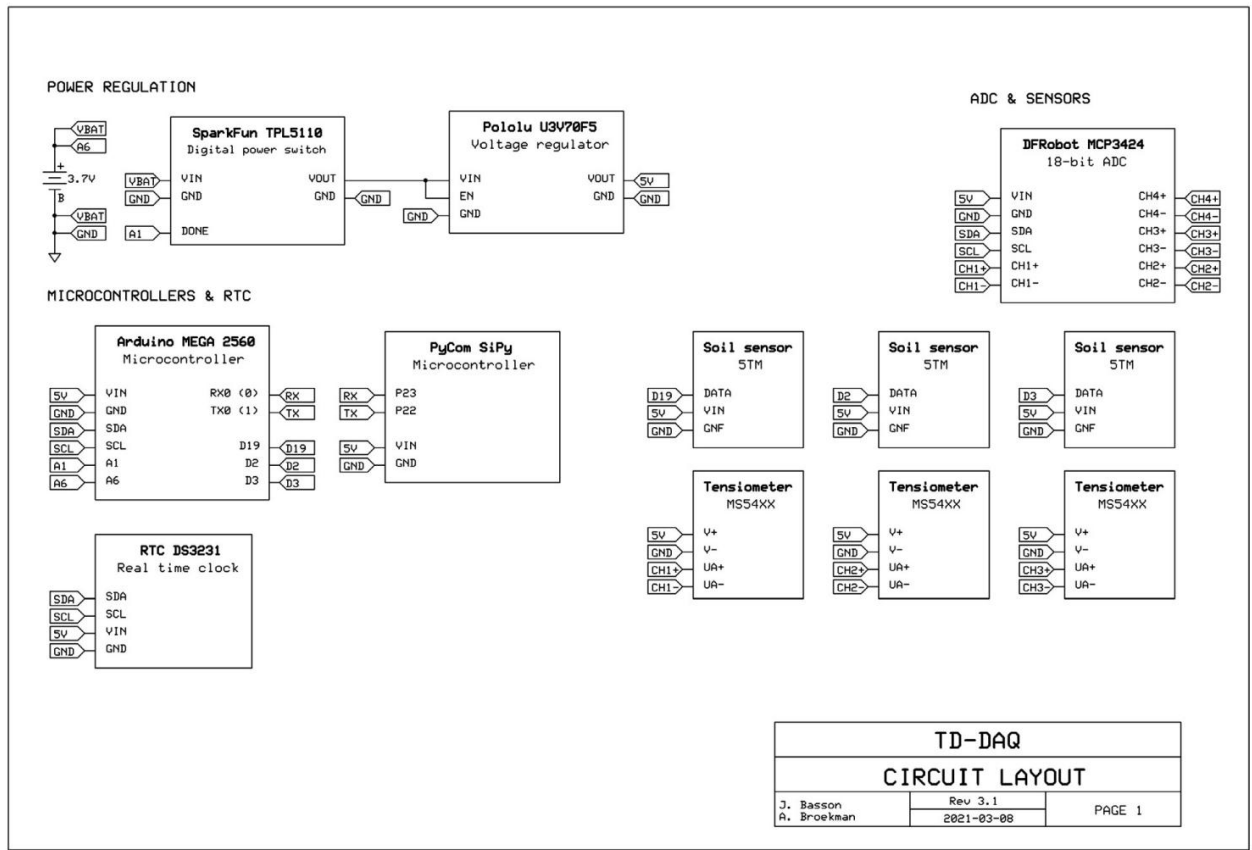


Figura 4. Diagrama esquemático do projeto eletrônico do TD-DAQ.

ciclo horário de transmissão de energia e dados para maximizar a capacidade disponível da bateria. A largura de banda limitada das mensagens exige o reescalonamento das medições em uma faixa suficientemente estreita para manter a resolução necessária [31]. Essa operação de escalonamento é revertida para obter as medições originais durante a fase de pós-processamento. A representação dos valores como inteiros sem sinal (um byte, 8 bits) ou números de ponto flutuante sem sinal (dois bytes, 16 bits) acomoda 256 (28) e 65.536 (216) valores possíveis, respectivamente. Para as medições do ADC, os valores são representados como números de ponto flutuante sem sinal, reescalados para valores entre 0 e 150 mV (a tensão máxima esperada associada ao tensiômetro). As medições de VMC e temperatura são representadas como inteiros sem sinal, escalonados entre 0 e 50 (sem unidades) e 0 a 50 °C, respectivamente. A tensão terminal da bateria é medida diretamente pelo ADC interno do Arduino, representada como um número inteiro sem sinal na faixa de 0 a 5 V. Para acomodar a capacidade de carga útil de 12 bytes, apenas dois dos três valores de permissividade dielétrica são incorporados, juntamente com as três medições do tensiômetro e a tensão da bateria.

5.3. Fonte de alimentação

A bateria LiPo fornece uma tensão de saída nominal de 3,7 V, que varia de 4,15 V quando totalmente carregada, até 3,3 V, momento em que o regulador interno da bateria desativa a descarga excessiva. A tensão de saída fornecida pelo regulador de potência de 5 V foi medida com uma variação de apenas 10 mV em relação ao valor alvo. Com base nos resultados de testes de campo prolongados, a capacidade de 5000 mAh da bateria é suficiente para três meses de uso contínuo antes de precisar ser recarregada ou substituída por uma bateria totalmente carregada.

5.4. Recinto

A caixa é fornecida com uma placa de plástico fixada na parte traseira. Todos os componentes eletrônicos e suportes (fabricados com uma impressora 3D e filamento PETG) são fixados à placa antes da instalação. Blocos de terminais com parafusos garantem conexões rígidas e seguras para os fios do sensor, que são acomodados por meio de prensa-cabos instalados na parte inferior da caixa para evitar a entrada de umidade. A caixa inclui uma fechadura com chave para maior segurança e proteção contra adulteração, além de facilitar o acesso para a substituição periódica do cartão SD e da bateria. Instruções foram anexadas à parte interna da caixa para os engenheiros responsáveis pela troca periódica dos cartões SD e das baterias.

6. Instruções de operação

Antes da instalação dos sensores, foi realizado um procedimento de calibração para garantir a exatidão e a precisão dos mesmos. Medições do siômetro na faixa de valores de pressão esperados que seriam encontrados em campo.

6.1. Configuração inicial e calibração

O procedimento de calibração consistiu na instalação dos tensiômetros saturados dentro de uma célula de pressão selada e na comparação das medições de tensão diferencial entre as registradas pelo TD-DAQ e um sistema de aquisição de dados comercial dataTaker Series 4 DT80 [32] (Fig. 5). A chave de alimentação digital (Fig. 3) foi configurada para aumentar a frequência de aquisição de dados para aproximadamente 1 min, a fim de acelerar o processo de calibração. Esta etapa de verificação garante que a alternativa proposta (TD-DAQ) forneça o desempenho necessário em comparação com os produtos comerciais (dataTaker Series 4 DT80).

Os sensores 5TM não foram calibrados em um meio de solo específico, pois a equação de Topp [33] é usada para converter a permissividade dielétrica em VMC. A pressão da célula de calibração foi ajustada para 0, 200, 400 e 500 kPa, monitorando-se a resposta dos tensiômetros e permitindo que as medições de tensão diferencial se equilibrassem após cada ajuste (Fig. 6). Esse processo foi repetido duas vezes: uma para o sensor conectado ao TD-DAQ e outra para o sensor conectado ao dataTaker Series 4 DT80. Observou-se excelente concordância entre as duas configurações, mesmo com o controlador de pressão em operação.

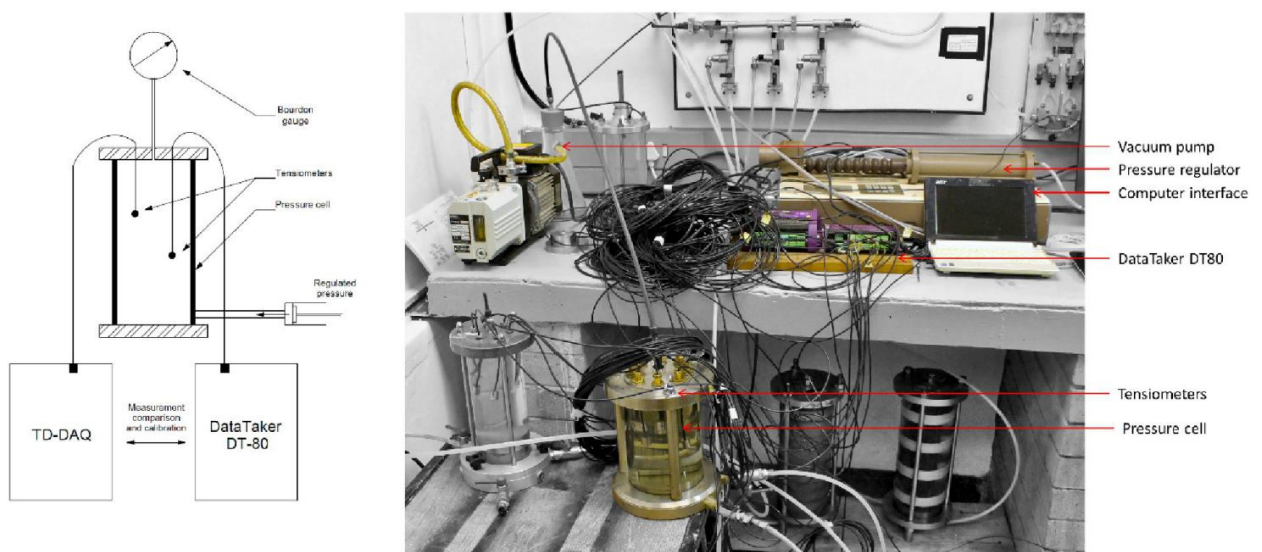


Figura 5. Diagrama esquemático da configuração de calibração (esquerda) e implementação correspondente no laboratório geotécnico (direita).

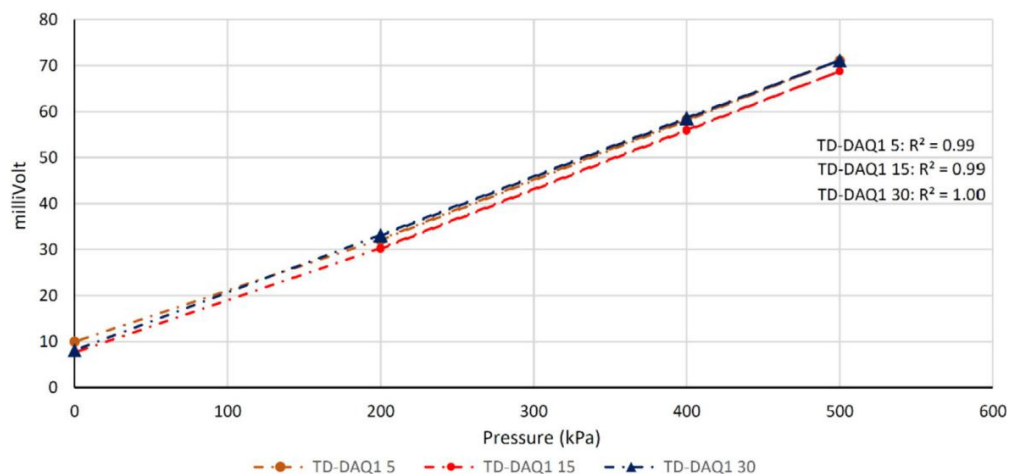


Figura 6. Curvas de calibração dos tensionadores medidas pelo TD-DAQ 1.

manualmente. O sensor de pressão (tensiômetro) fornece uma resposta linear à variação de pressão. Assim, a calibração O fator é determinado calculando-se o gradiente da curva de pressão-tensão diferencial. Da mesma forma, o deslocamento zero é igual. à tensão diferencial medida quando nenhuma pressão é aplicada (0 kPa). Cada tensiômetro é calibrado individualmente para eliminar diferenças de desempenho resultantes do processo de fabricação manual e impreciso dos sensores. O desempenho de O TD-DAQ é limitado apenas pela precisão dos tensiômetros; o ADC oferece uma resolução de 15 Pa e uma correspondente precisão. escala completa de $\pm 2,072$ MPa. A pré-fiação minimiza os riscos associados à fiação incorreta do sensor no local, onde a exposição a Os elementos impuseram condições de trabalho difíceis, o tempo limitado disponível para a instalação e as restrições de viagem associadas ao toque de recolher nacional imposto na época devido à Covid-19. O interruptor de energia digital foi reconfigurado após a Processo de calibração em intervalos de 1 hora.

6.2. Armazenamento e recuperação de dados do Sigfox

Os dados transmitidos pelo TD-DAQ através da rede SigFox são agregados nos servidores de armazenamento dedicados da própria SigFox. O acesso ao serviço é possível para o usuário final mediante o uso de credenciais autorizadas (Fig. 7). A carga útil da mensagem pode ser configurada para o envio dos dados analisados a um serviço de terceiros ou a outros serviços de comunicação, como e-mail. Essa funcionalidade de retorno de chamada não acarreta custos adicionais além da taxa de conectividade associada ao dispositivo SigFox. Um exemplo de dados analisados recebidos por meio do serviço de e-mail é ilustrado na Figura 8, fornecendo um método simples para monitoramento. o estado do hardware. Os dados históricos podem ser agregados e baixados como um único arquivo CSV para pós-processamento. e análise.

Conforme observado na discussão sobre a largura de banda disponível para cada mensagem que requer transmissão via [inserir meio de transmissão aqui], Na rede SigFox, uma estratégia de análise sintática específica é utilizada para cada variável. Isso se reflete na configuração de retorno de chamada.

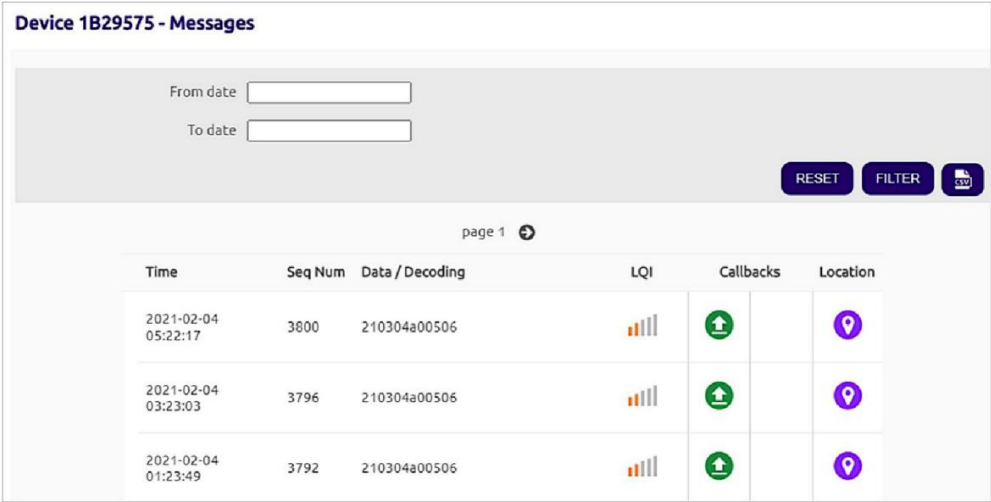


Figura 7. Backend Sigfox ilustrando as cargas úteis das mensagens não analisadas e a intensidade do sinal.



Figura 8. Exemplo de mensagem Sigfox analisada recebida por serviço de e-mail.

onde cada variável é definida juntamente com o tamanho correspondente (em bytes) e a ordem dos bytes (endianness). Os três valores do tensiômetro são codificados como palavras sem sinal (16 bits), com as seis variáveis restantes (três de permissividade dielétrica, duas de temperatura do solo e uma de tensão da bateria) codificadas como bytes sem sinal (8 bits). Os valores são construídos como parte da mensagem de e-mail (Fig. 9) usando a formatação JSON (JavaScript Object Notation). A configuração de carga útil personalizada implementada é a seguinte:

```
i1::uint:16:little-endian
i2::uint:16:little-endian
i3::uint:16:little-endian
i4::uint:8:little-endian
i5::uint:8:little-endian
i6::uint:8:little-endian
i7::uint:8:little-endian
i8::uint:8:little-endian
i9::uint:8:little-endian
```

Configuração de payload personalizado da mensagem JSON implementada:

dispositivo: {dispositivo} #Obter nome do dispositivo

hora: {hora} #Hora em que a mensagem foi recebida Sução1:

{customData#i1} #Variável correspondente à Sução1 Sução2: {customData#i2} #Variável correspondente à Sução2 Sução3: {customData#i3} #Variável correspondente à Sução3 WC1: {customData#i4} #Variável correspondente à WC1 WC2: {customData#i5} #Variável correspondente à WC2 WC3: {customData#i6} #Variável correspondente à WC3 Temp1: {customData#i7} #Variável correspondente à Temp1 Temp2:

{customData#i8} #Variável correspondente à Temp2 Temp3/bat: {customData#i9}

#Variável correspondente à Temp3/bat Para processar conjuntos de dados maiores

baixados como um arquivo CSV, pode-se utilizar uma planilha (disponível no

repositório de arquivos de origem) ou um script de programação. Os dados são decodificados do

formato hexadecimal para variáveis individuais em formato decimal. O conjunto de dados é baixado separadamente para cada dispositivo SigFox,

incluindo o registro de data e hora em que a carga útil da mensagem foi recebida pelo servidor. Metadados opcionais referentes à geolocalização aproximada e à intensidade do sinal também estão disponíveis para cada entrada no conjunto de dados. A configuração da carga útil implementa um formato little-endian em comparação com o formato big-endian fornecido pelo arquivo CSV; a transposição dos bytes (para inteiros de 16 bits) resolve essa diferença. Finalmente, o processo de mapeamento de dados implementado pelo script Arduino é simplesmente revertido, resultando nas medições originais com as unidades corretas. Um exemplo do cabeçalho de um arquivo de dados CSV é ilustrado abaixo:

Dados;"Timestamp"

```
8f07f807b2073c5429776dcd;"2020-10-12 19:13:3200
8807da07af073e5329766dcd;"2020-10-12 16:13:5400
8607d607b1073e5329766dcd;"2020-10-12 15:14:0200
8807d307b1073e5329766dcd;"2020-10-12 14:14:0900
9207d807b4073f5329756dcd;"2020-10-12 13:14:1600
```

Custom payload config i1::uint:16:little-endian i2::uint:16:little-endian i3::uint:16:little-endian i4::uint:8:little-endian

Recipient: u17029016@tuks.co.za

Multiple emails allowed separated by comma, semicolon or new line

Subject syntax: Subject with device {device}
 Message syntax: Message containing time {time}, key1 {var1}, key2 {var2}...
 Available variables: device, time, data, seqNumber, deviceTypeId
 Custom variables: customData#i1, customData#i2, customData#i3, customData#i4, customData#i5, customData#i6, customData#i7, customData#i8, customData#i9

Subject: Sigfox message from Sipy no 1

Message:

```
device : {device}
time : {time}

Suction1: {customData#i1}
Suction2 : {customData#i2}
Suction2 : {customData#i3}
WC1: {customData#i4}
WC2: {customData#i5}
WC3: {customData#i6}
Temp1: {customData#i7}
```

Figura 9. Configuração de um callback usado para analisar as mensagens de payload e fazer a interface dos dados com uma API de terceiros.

7. Validação e caracterização

A validação e a caracterização consideram a instalação em campo e os resultados obtidos após um longo período de coleta de dados. A mina de platina está situada a aproximadamente 350 km a nordeste de Pretória (Fig. 1, à direita). A mina opera uma barragem de rejeitos com uma área de 48 ha, na qual a deposição ocorre por meio de deposição por cisalhamento. Um total de três sensores TD-DAQ foram instalados a aproximadamente 130 m de distância um do outro (Fig. 10). Os sensores TD-DAQ foram fixados a postes de aço galvanizado com 75 mm de diâmetro, cravados a aproximadamente 500 mm nos rejeitos para permitir uma folga adequada para a elevação do nível dos rejeitos à medida que a deposição prossegue (Fig. 11, à esquerda). Durante a instalação dos sensores, foi necessário cuidado especial para evitar que os tensiômetros secassem (Fig. 12). Os sensores foram mantidos submersos em água até o momento em que foram inseridos em furos perfurados manualmente para a instalação. Os furos foram cuidadosamente preenchidos com os rejeitos escavados e compactados levemente à mão. Um breve vídeo demonstrando o processo de instalação do tensiômetro pode ser acessado no repositório de arquivos fonte associado a este artigo. Os sensores VMC foram instalados de maneira semelhante, sendo baixados até o fundo do furo e encaixados na extremidade de um tubo de PVC, de modo que as pontas dos sensores (ver Fig. 2) pudessem ser pressionadas contra o material no fundo do furo. Cabos de comprimento excedente foram enrolados e fixados ao poste, permitindo que o sistema de aquisição de dados fosse elevado conforme a deposição de rejeitos progredia ao longo do tempo.

A bateria foi instalada imediatamente após a instalação do sensor.

As Figuras 13 e 14 ilustram os três TD-DAQs na barragem de rejeitos após a instalação.

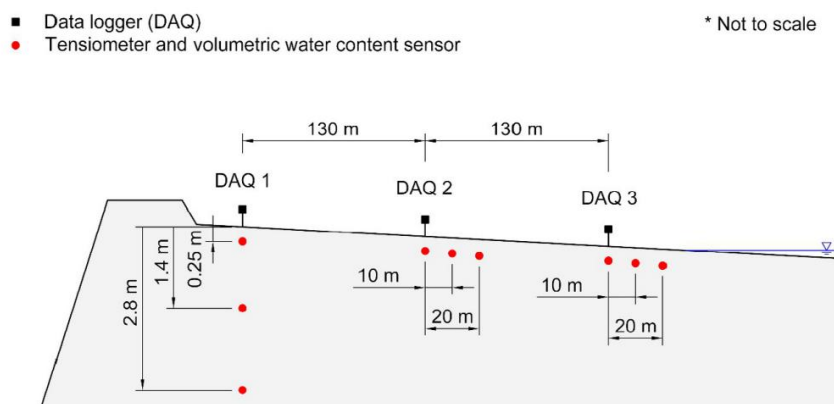


Figura 10. Corte transversal da barragem de rejeitos ilustrando as dimensões da instalação do sensor.

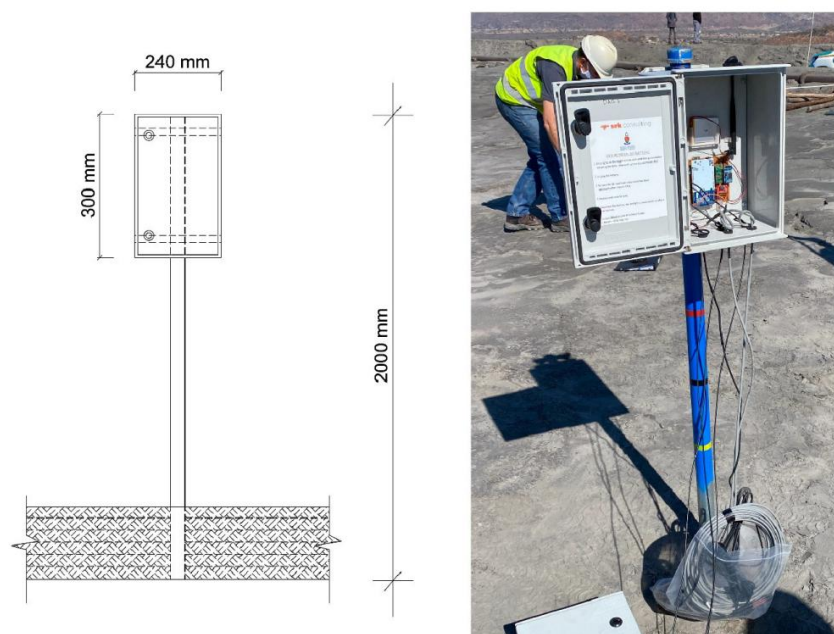


Figura 11. Ilustração (à esquerda) e fotografia correspondente (à direita) da caixa TD-DAQ instalada no poste.



Figura 12. Metodologia de instalação: instalação do poste (canto superior esquerdo), transferência do tensiômetro da garrafa de água para um recipiente menor (canto superior direito), instalação (canto inferior esquerdo) e reaterro (canto inferior direito).



Figura 13. Fotografia aérea (VANT) dos três TD-DAQs instalados.

A Figura 15 apresenta o histórico da pressão intersticial, do teor de umidade volumétrico e da temperatura do TD-DAQ1 de 13 de julho de 2020 a 22 de fevereiro de 2021, com os dados de precipitação registrados em uma estação meteorológica próxima. A região normalmente recebe chuvas de verão entre novembro e março. O primeiro mês de dados (julho) é característico das variações diárias de temperatura e do aumento da sucção do solo após a instalação dos sensores. A ausência de dados para os meses de agosto e novembro deveu-se à descarga da bateria. A tendência de longo prazo de aumento das temperaturas durante o último trimestre do ano era esperada, com eventos transitórios associados à precipitação e à deposição de material de particular interesse, auxiliando na melhor compreensão das mudanças no regime de pressão intersticial não saturada nos rejeitos.

Com base na experiência adquirida durante o processo de desenvolvimento e no desempenho em campo, as seguintes capacidades e limitações foram definidas: As iterações do TD-DAQ são resumidas a seguir:

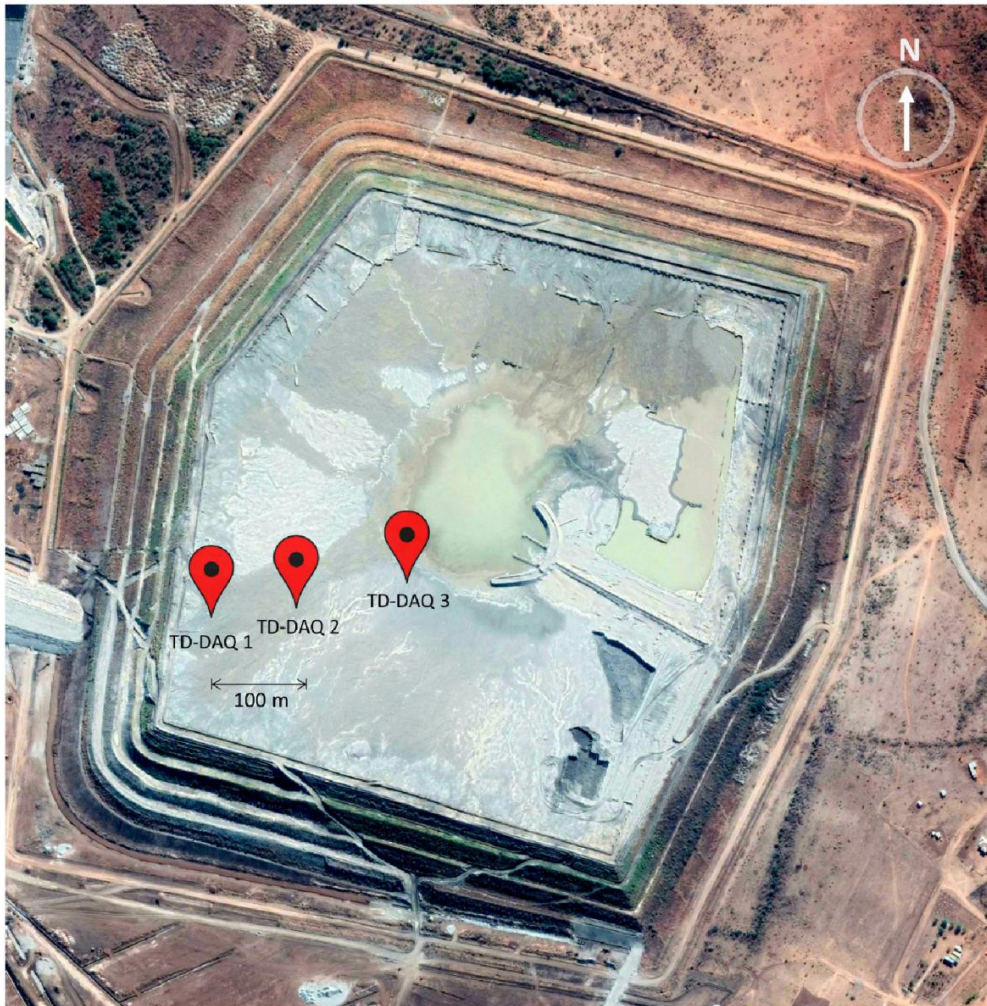


Figura 14. Localização da instalação dos três TD-DAQs na barragem de rejeitos (Google Maps).

O TD-DAQ alcançou um funcionamento confiável e de longo prazo, conforme originalmente projetado para a aplicação específica; Apesar do design de baixo custo do hardware, o desempenho final entregou a qualidade e a precisão normalmente esperadas.

esperado de soluções de hardware comerciais; A eficiência energética elimina a necessidade de baterias de alta capacidade ou células solares, que são suscetíveis a roubo e danos em instalações isoladas em campo. Até o momento, a capacidade da bateria provou ser suficiente para pelo menos três meses;

O número relativamente grande de componentes fez com que a construção de múltiplas unidades de hardware fosse demorada.

As novas gerações de microcontroladores sem fio devem reduzir o trabalho e o tempo necessários para construir plataformas com especificações semelhantes;

A interface serial simples entre os microcontroladores Arduino e SiPy mostrou-se confiável. O armazenamento no cartão SD serviu como o meio de armazenamento de dados primário que era trocado periodicamente para recuperar os dados;

A construção compacta e leve do hardware facilitou a instalação em campo;

A demonstração bem-sucedida do SigFox como um serviço de comunicações viável fornece um roteiro de desenvolvimento para a sua implementação. Infraestrutura de comunicações mais confiável e integrada em projetos futuros que exijam funcionalidade semelhante em condições ambientais desafiadoras;

A cobertura SigFox instável no local de instalação resultou em comunicações de dados intermitentes; apesar disso, a transmissão periódica de dados forneceu uma indicação de atividade e carga da bateria para um dos registradores. Tecnologia LoRaWAN

Podem ser exploradas soluções para mitigar a recepção instável através da instalação de gateways dedicados e para aumentar o número de... sensores que podem ser acomodados usando a largura de banda disponível, e

Durante a fase de testes e validação, vários cabos de ligação tiveram que ser substituídos devido a conexões intermitentes e pouco confiáveis.

Recomenda-se o uso de conjuntos de fiação mais seguros e permanentes para reduzir a probabilidade de mau funcionamento das conexões entre componentes e sensores, que são difíceis de diagnosticar.

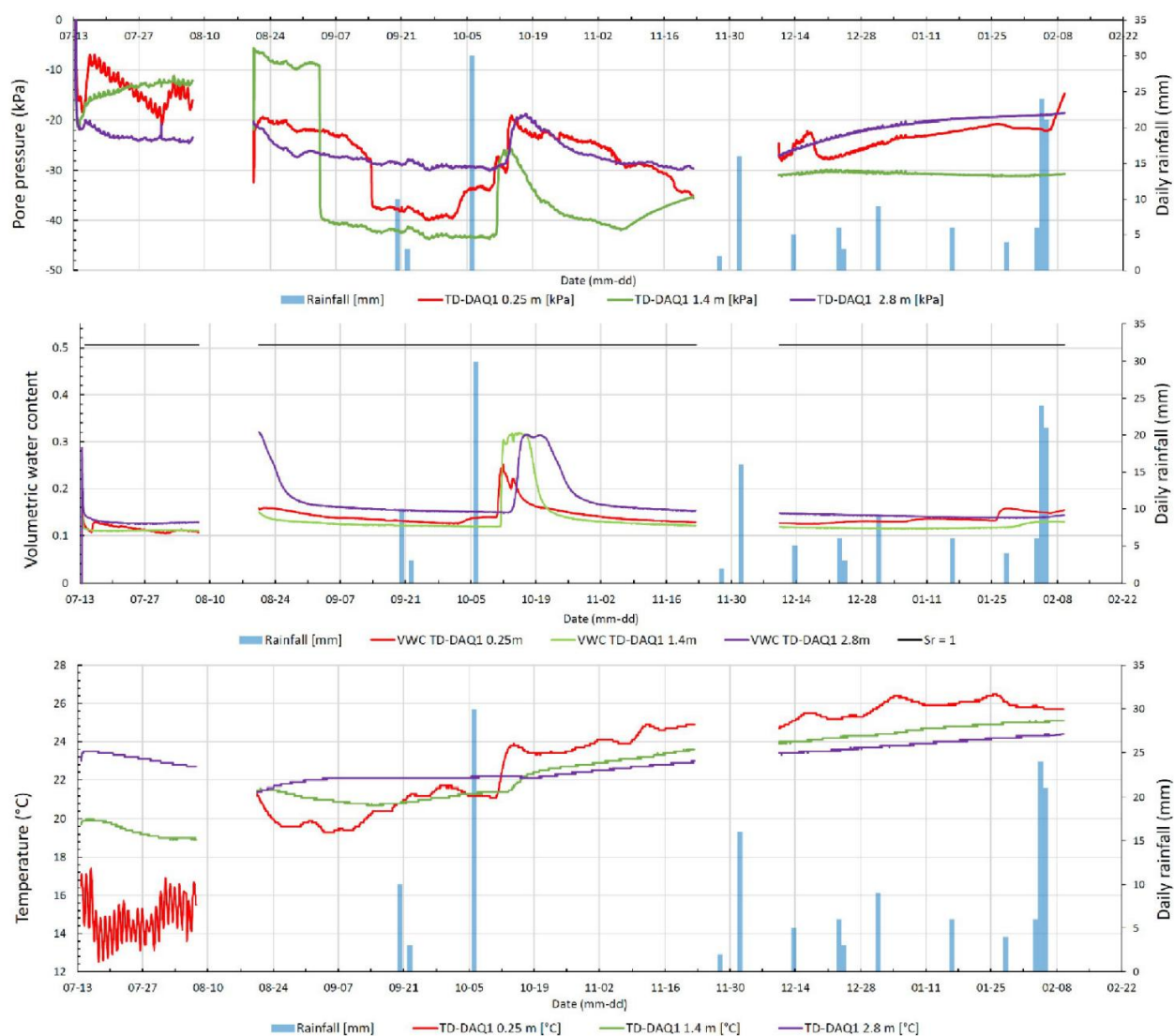


Figura 15. Histórico temporal da pressão dos poros (acima), conteúdo volumétrico de água (centro) e temperatura (abaixo).

Declaração de contribuição de autoria CRediT

Jack Adriaan Basson: Metodologia, Software, Validação, Análise formal, Investigação, Recursos, Curadoria de dados, Redação – rascunho original, Visualização, Administração do projeto. André Broekman: Conceitualização, Metodologia, Software, Redação – rascunho original, Redação – revisão e edição, Visualização. Schalk Willem Jacobsz: Análise formal, Investigação, Recursos, Redação – revisão e edição, Supervisão, Administração do projeto, Obtenção de financiamento.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram não possuir quaisquer interesses financeiros ou relações pessoais que possam ter influenciado o resultado do estudo. parece ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

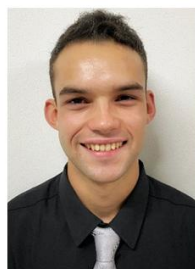
Agradecimentos

Os autores gostariam de agradecer à Marula Platinum (Pty) Ltd, uma subsidiária do Grupo Implats, pelo financiamento do trabalho apresentado neste artigo. Agradecemos também a Jan Vermaak (Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Pretória) pela assistência na fabricação dos tensiômetros e na instalação do hardware TD-DAQ, e a Rick Vandoorne (Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Pretória) pela aquisição do hardware e pelas fotografias dos componentes.

Agradecemos também a Nina Slawson (SRK Consulting) por viabilizar o acesso à barragem de rejeitos para a instalação do equipamento. A contribuição de diversos engenheiros da SRK que auxiliaram na coleta periódica dos dados é igualmente reconhecida.

Referências

- [1] G. Lebitsa, G. Heymann, E. Rust, Geração de pressão de poros em excesso durante a deposição de lama de rejeitos de ouro, *Int. J. Min. Reclam. Environ.* 35 (2) (2021) 95–114, <https://doi.org/10.1080/17480930.2020.1761733>.
- [2] M. Cambridge, D. Shaw, Reflexões preliminares sobre o rompimento da barragem de rejeitos de Brumadinho em janeiro de 2019, *Dams Reserv.* 29 (3) (2019) 113–123, <https://doi.org/10.1680/jdare.19.00004>.
- [3] SW Jacobsz, Tensiômetro TUKS mede até 1,7 Mega Pascal, *Civ. Eng.* 27 (1) (2019) 24–26.
- [4] SW Jacobsz, Tensiômetros de baixo custo para aplicações geotécnicas. em: 9ª Conferência Internacional sobre Modelagem Física em Geotecnia (ICPMG 2018), 17 a 20 de julho de 2018, Londres, Reino Unido, Taylor & Francis Group (2018).
- [5] A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, Zorzi M, Internet das Coisas para Cidades Inteligentes, *IEEE Internet of Things J.* 1 (1) (2014) 22–32, <https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2306328>.
- [6] M. Lauridsen, H. Nguyen, B. Vejlgard, IZ Kovács, P. Mogensen, M. Sørensen, Comparação de cobertura de GPRS, NB-IoT, LoRa e SigFox em uma área de 7.800 km², em: *Vehicle Technology, 85th IEEE Conference*, 4–7 de junho, Sydney, NSW, Austrália, IEEE, (2017), <https://doi.org/10.1109/VTCSpring.2017.8108182>.
- [7] LoRa Alliance, Rede de Longo Alcance e Ampla Área. <https://www.lora-alliance.org/>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [8] SigFox, SigFox uma rede OG. <https://www.sigfox.com/>, 2021 (acessado em 17.7.2021)
- [9] A. Lavric, Al Petariu, V. Popa, Análise de escalabilidade do protocolo de comunicação SigFox de longo alcance em condições de alta densidade em grande escala, *IEEE Access* 7 (2019) 35816–35825, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2903157>.
- [10] QM Qadir, TA Rashid, NK Al-Saihi, B. Ismael, AA Kist, Z. Zhang, Redes de longa distância de baixa potência: uma pesquisa sobre tecnologias habilitadoras, aplicações e necessidades de interoperabilidade, *IEEE Access* 6 (2018) 77454–77473, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883151>.
- [11] Universidade de Pretória, Engenharia 4.0. <https://www.up.ac.za/eng4>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [12] W. Steyn, A. Broekman, *Civiltronics: Fusão da Engenharia Civil e ElecTronics na Era da 4ª Revolução Industrial*, SAICE Mag, jan./fev. 2020.
- [13] Scoop, Internet das Coisas para Engenharia 4.0 – O catalisador LoRaWAN com tecnologia Scoop. <https://scoop.co.za/blog/post/internet-of-things-mikrotik-lorawan>, 2020 (acessado em 17/07/2021)
- [14] A. Broekman, SW Jacobsz, H. Louw, E. Kearsley, T. Gaspar, TS, Da Silva Burke, Fly-by-Pi: controle de circuito fechado de código aberto para centrífuga geotécnica testes de aplicações, *HardwareX* 8 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00151>.
- [15] Grupo de Suporte SDI-12, SDI-12: um padrão de interface serial-digital para sensores baseados em microprocessadores, versão 1.4, http://www.sdi-12.org/current_especificação/SDI-12_versão-1_4-30-de-jan-2021.pdf, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [16] TE Connectivity, sensor de pressão SMD em miniatura MS54XX, <https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtv&DocNm=MS54XX&DocType=DS&DocLang=English>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [17] N. Blenn N, F. Kuipers, LoRaWAN na natureza: Medições da The Things Network. <https://arxiv.org/abs/1706.03086>.
- [18] The Things Network, Construindo uma rede LoRaWAN global aberta. www.thethingsnetwork.org, 2021 (acessado em 17.7.2021)
- [19] SigFox, Cobertura. <https://www.sigfox.com/en/coverage>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [20] Pycorn, SiPy. <https://docs.rs-online.com/8aff/0900766b8155851d.pdf>, 2021 (acessado em 17.7.2021)
- [21] Pycorn, Expansion Board 3.0. <https://pycom.io/product/expansion-board-3-0/>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [22] Arduino, Arduino MEGA 2560 e Genuino MEGA 2560. <https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560/>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [23] Arduino, Arduino Uno Rev3, <https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [24] Pololu, Regulador de tensão elevador de 5 V U3V70F5, <https://www.pololu.com/product/2891>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [25] SparkFun, SparkFun Nano Power Timer – TPL5110, <https://www.sparkfun.com/products/15353>, 2021 (acessado em 17/07/2021)
- [26] DFRobot, MCP3424 ADC, https://wiki.dfrobot.com/MCP3424_18-Bit_ADC-4_Channel_with_Programmable_Gain_Amplifier_SKU_DFR0316_, 2021 (Acessado em 17/07/2021).
- [27] ICT International, Decagon 5TM VWC + Temp, https://www.ictinternational.com/pdf/?product_id=255, 2021 (acessado em 17/07/2021).
- [28] Maxim Integrated, DS3231, <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf>, 2015 (acessado em 17.7.2021)
- [29] GitHub, MCP3424, <https://github.com/battosai30/MCP3424>, 2020 (acessado em 17/07/2021).
- [30] GitHub, SDISerial, <https://github.com/joranbeasley/SDISerial>, 2017 (acessado em 17/07/2021).
- [31] SigFox, carga útil, <https://build.sigfox.com/payload>, 2021 (acessado em 17.7.2021) [32] dataTaker, Registrador de dados DT80 Série 4, https://www.dataloggerinc.com/wp-content/uploads/2016/09/dataTaker_DT80_Series_4.pdf, 2017 (acessado em 17/07/2021)
- [33] GC Topp, JL Davis, AP Annan, Determinação eletromagnética do conteúdo de água no solo: medições em linhas de transmissão coaxiais, *Water Resour. Res.* 16 (3) (1980) 574–582, <https://doi.org/10.1029/WR016i003p00574>.



Jack Basson é um estudante de pós-graduação em Geotecnia no Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia, Ambiente Construído e Tecnologia da Informação (EBIT) da Universidade de Pretória. Ele também possui um diploma de bacharel em Engenharia pela mesma instituição. A pesquisa de Jack concentra-se no comportamento das pressões intersticiais e do movimento da água nos poros em barragens de rejeitos ativas por meio de monitoramento em tempo real. Os resultados serão então usados para avaliar o efeito na resposta dos rejeitos ao cisalhamento. Jack é supervisionado pelo Prof. SW Jacobsz.



André Broekman é doutorando em tempo integral e pesquisador no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Pretória, África do Sul. Em 2018, obteve seu mestrado em Engenharia de Transportes (com louvor) sob a supervisão do Prof. Hannes Gräbe, tendo se graduado em Engenharia de Transportes (com honras) em 2017 e em Engenharia Civil (com louvor) em 2016 pela Universidade de Pretória. Ele também é responsável por ministrar aulas para alunos de graduação na área de projeto de instrumentação e auxilia no desenvolvimento de novas arquiteturas de hardware e software para instrumentação em diversos projetos de pesquisa de graduação e pós-graduação, denominados coletivamente de Civiltronics.



O Prof. SW Jacobsz é professor associado do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia, Ambiente Construído e Tecnologia da Informação (EBIT) da Universidade de Pretória. Ele ingressou no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Pretória em 2010 e estabeleceu um laboratório de centrífuga geotécnica em 2012, do qual é atualmente responsável. Seus interesses de pesquisa incluem a modelagem física de problemas geotécnicos relevantes no contexto da África do Sul, como dolinas, argilas expansivas e barragens de rejeitos. Um tema central nesses tópicos é o campo da mecânica dos solos não saturados.

Ele desenvolveu um tensiômetro de baixo custo e alta capacidade, capaz de medir a sucção do solo em laboratório e em campo. O tensiômetro, complementado por instrumentação adicional, permite a avaliação, o monitoramento a longo prazo e a compreensão das propriedades de solos não saturados. O Prof. Jacobsz possui doutorado em Engenharia Geotécnica pela Universidade de Cambridge (Reino Unido), é membro da Instituição Sul-Africana de Engenheiros Cívicos (SAICE) e está registrado no Conselho de Engenharia da África do Sul (ECSA) como Engenheiro Profissional.